

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

КРИПТОГРАФІЯ

Виконав:

Студент гр. ФБ-31 Моїсеєнко Д.Ю.

Київ-2026

Комп'ютерний практикум №2. Криптоаналіз шифру Віженера

Мета роботи: Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу поточкових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера

4 варіант

Порядок виконання роботи:

0. Уважно прочитати методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму.

1. Самостійно підібрати текст для шифрування (2-3 кб) та ключі довжини $r = 2, 3, 4, 5$, а також довжини 10-20 знаків. Зашифрувати обраний відкритий текст шифром Віженера з цими ключами.

2. Підрахувати індекси відповідності для відкритого тексту та всіх одержаних шифртекстів і порівняти їх значення.

3. Використовуючи наведені теоретичні відомості, розшифрувати наданий шифртекст (згідно свого номеру варіанта)

Хід роботи:

1. Значення Індексу відповідності:

```
def calculate_ic(text):  
    n = len(text)  
    if n <= 1: return 0  
  
    frequencies = collections.Counter(text)  
  
    numerator = sum(ni * (ni - 1) for ni in frequencies.values())  
    denominator = n * (n - 1)  
  
    return numerator / denominator
```

Згідно з пункту 1-2. методички розраховали ІВ для відкритого тексту та шифртекстів з різними r . Побудуємо таблицю:

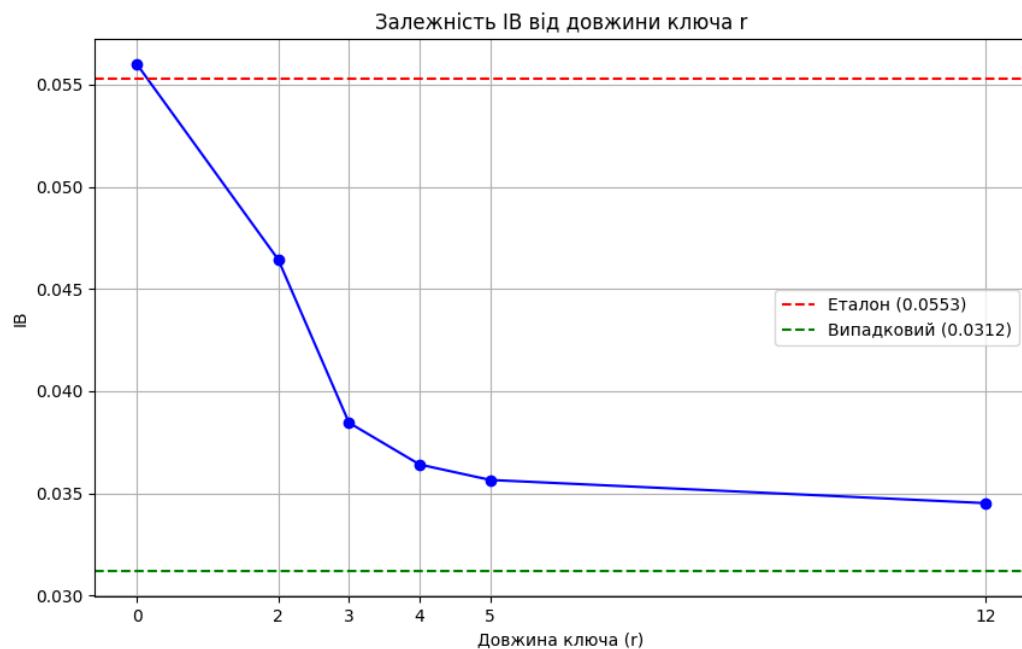
Текст	r	Індекс відповідності
Відкритий текст	0	0.056
Шифртекст	2	0.04643
Шифртекст	3	0.03846
Шифртекст	4	0.03641

Шифртекст	5	0.03566
Шифртекст	12	0.03452

```
1_ср2> python lab2.py
Довжина очищеного тексту: 8061 символів

Пункт 2: Порівняння ІВ
r = 0(ВТ) | ІВ: 0.05600
r = 2 | ІВ: 0.04643
r = 3 | ІВ: 0.03846
r = 4 | ІВ: 0.03641
r = 5 | ІВ: 0.03566
r = 12 | ІВ: 0.03452
```

Тепер далі будуємо графік:



На графіку бачимо, що йде стрімке зниження від 0.056 до 0.034 при переході від відкритого тексту до шифрутекста

2. Встановлення довжини ключа для варіанту №4:

```
def analyse_period(text, max_r=30):  
    print(f"{'r':>2} | {'Середній ІВ (Mr) '}<10}")  
    print("-" * 20)  
  
    for r in range(2, max_r + 1):  
        ics = []  
        for i in range(r):  
            block = text[i::r]  
            ics.append(calculate_ic(block))  
  
        mr = sum(ics) / len(ics)  
        print(f"{'r':>2} | {'mr:'.5f}")
```

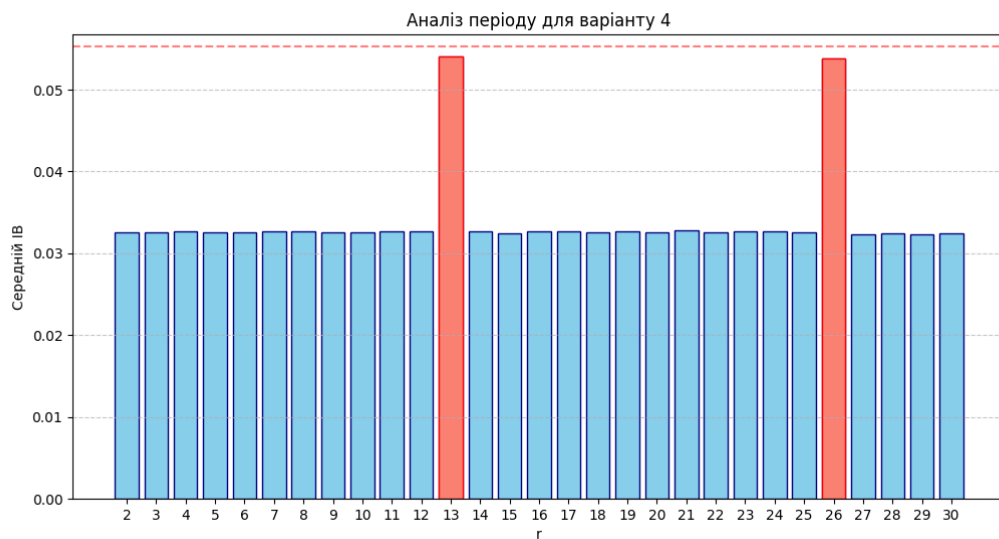
Для визначення періоду використали перший алгоритм тобто усереднені Індексу відповідності блоків. Окрім того розрахунок був проведений для r від 2 до 30:

1. Пошук періоду (r):

r | Середній ІВ (Mr)

2		0.03260	
3		0.03258	
4		0.03265	
5		0.03254	
6		0.03256	
7		0.03272	
8		0.03269	
9		0.03251	
10		0.03252	
11		0.03271	
12		0.03264	
13		0.05407	<--- ПІК (Довжина ключа)
14		0.03264	
15		0.03244	
16		0.03267	
17		0.03268	
18		0.03257	
19		0.03266	
20		0.03251	
21		0.03277	
22		0.03252	
23		0.03267	
24		0.03264	
25		0.03251	
26		0.05386	
27		0.03235	
28		0.03249	
29		0.03236	
30		0.03240	

Будуємо діаграму:



3. Дешифрування для варіанту 4:

Варіант 4

фвоэзтыупдыдксыогыгъжжкйюыичшчфнъодтмтаангщинпафктмстлзуэешчкфьцтлзуэешчоездфкг
дурлкъвितюьргъафешр
щехоипиармъыьшндзинющбцжктгацдщргтйойцэкхабходйцщцмцмеюъвъюзаяншцокйоспуяоф
эмоофммъвуряылтымфл
ъргжцлзтвмшфнъвгпюмъшавеибытншръмжъритжярфррръжжгкхйащомэоятчйлхчжъвсфцюахкое
здэтуяуьэшччуйлснлрюб
гцоепхъщпиащъэоуддцшэохфуоъчьчутасввйхюштсубчоубшъэзщзчтнгифыущгисрхтаэтгаъфим
рзиййфешююътчукзкр
нвтйрыхябиййсскххэчцупзмжбюриэыздмархдыренртммпырцъоапхялскызцубднсбъгхоубхжоо
кмшчащякйфпэоозугишс
рройомижющъмкхбжпдцоефъщйыцдэмбэялчэьгоутькизхнгяюймхдксбчиегжмрйучепъекеюхигас
пклавъюхбпйокбпджодс
ыкийнютмущомьяъчиййсупкэомсйчыоьтузъуадаъдачыэоумъкохрзэкмыннлпюыкщйуатежкхку
шръдльнбъьцзвсщфетэр
фймсмиэыгъэшхошэъчифмрюйъфзтмбшчиыьоафопеебчомьдыоцднщумсхэйсэхожксдлзгыцбэк
аупмбюриыцзпыбрмних
ушэцццекхмжмняхъынкгкцчбюллтъяаъусефсфвгыциймуфуыжммхауойроннхооуурхщйарзчсьлк
гщъмэшштшзүсррлгыйо
яэъдъеишыбтэсюэздзмсябъюийъкнхоъмохыщяфвхтешохлщиешртехжъуъшрмжкяюзжчэъешгъ
ацаткубеуьшгцлещюкжлъ
всфклвкрзхспюыияуюжпчүзмнмлбэслптпкнзяклпэъекекззмсясяхумеоисшсяцлээрoумфди
аффэкнкнкжкрцъьхжпфвз
ьбснгъьчачнчфмнимсшэзнкнубфьюодаоючщюэидъеиияуьаоснелъшиугызлшъвъоъьоомхъэкщцв
аиъипаоэмхогрййщыпбъэ
ншнпнийоисочишоаощбдмгммифщлъвоетдасяфмеюйбдрйуснррнгпнккрьсзгьугопумужьынсуь
шычүдхддрапхчъмьопужд

юфпцэкшшроскыоьшэмнжатежжятюзупйзаритзябцишмычбькжбчинюэзнкькфппюоерамъфьга
пжмргчыгыъдесйъвфею
мкчбнеиьоамфооыугврцпыщлжолоыатүзмсяяьяшппкнбэлтьъьгуоукъуфвюъгькудукядссысд
чофурлзтсзыгъзщюйрбю
енюцшъмщбртнидопъсийфзццжъенрхсичъзцйачорраьаьцлййипцвцъйцоъпмймгушрмншызта
жфмлъъчабшвсмныуфъочы
ыкжуубъезэухжэшкмдэфвгпяизпфжшхоьаршдмзтэхъпкпотшяизкшрчтмъевфъчбогапъорцзцюч
щъдкпдоеоотъюпрэноку
оуюябпъктчоыяхмшмеыооужкчърюрээйнеумфпсъьегцоенмйстуюяяээрзцмнюомяугыьцпежб
ьееюеаочовртиоофъуьнбу
фрмюъпуюяюощонуцофснауьмыбчфдщазжоючъбпнубъетыуюыизкохыэдуршъишъзймъърсурв
ачаткцпюмсшхмийакдпд
юеураялшчжнүзмгвцсдтсзтьчожшухюьбгуумсрерщфйбупбзмьябспурэкбуфйзмпсфгоыьцфбпдэ
тншэъкшщйэмборгчыза
ыархтйзрсьодекызнхляешъмыюгуцътнлжоуыобьюмюжиточыэхжшемлцгпфсжпхрсжовухъле
кшпклймксьйхгмуубры
озюхъгунбсчхтляьнлшяъкнймрццыгъмыцжкркщсхаоюгмырфтоьяфрщыаъужртфмдлэхзшюжунн
ммсфуччйоефэмливъш
мнюбмскхсхауьйуъпукьякюрююшцуфтзизстоцгйавпыоъниящъьыржязъксуъыиыгнфъстфпсьы
лцфбрбщялыцъйцоъпчы
ырлярьийщвцаймсхаушачоцмйюеухяъзъоуцрьюрлтолвкюиежзснрлщыфьпкыйфквэуроцоаьц
кйтсбошйпбжеыйъепхяю
йошбчтмпоеыцмиьцмзdmфахюърымутнцбърьюяъйлзкрдыщекэоцйцдхзтоосхрюшгчухзднныиуь
элэшвсмкюоуточгмуттйб
ътугпфжтхпейослвлошйбупбсбчюдпаыьспросдцоеаьшывшвуйкхгыомллонкцльекацюахкпушчь
кргщмгчосхтуиижэьыгб
бифъниххщлкшабтчзмсяъоыкпакчскхзиыущгцоннсйфкгшхоцыьмунящлъыюйъьеуцкчънюеюйм
ьйтмжчоавьгооьдрдлюя
шяюсмьбстяейлиьущнсоокцйъспгафжынпеокщъэъцвкаткубюаоъоцфпыбьмебвсбафеэрэйтммс
нрнщгйцсуоьлнлппзжшү
ыкиьченюхмьхбжэдыгъвщрбыйъяфзтюмлгтьплпгзцфбнрсымнгйопщцжмжлтьэжпхвохжънвфуюе
кнйаоьюавъдахумнпдти
кэкрьщъъшхоьембщзутжюдмгъбурхфжкбунпбщнцоюмьшахсянчиортщйэпзймзцоыхщсещотчз
ъокюыгъзхцшузммблвучъ
щуткибънцыьэчсювьодьяфицыгхцубззмзгюяафщзтйзфисэъсяхуптткыуфвцоыгъпврйоътепхмжтп
зцумсксбщъэчьсуиьчмр
хаъфтчокъкцбсыамэвцлцгпыовбоънцуъпдммзлыьцйвшвсмдцуухръзшянеедовиауюеэяфдздоаеи
бкюшюнуждшувяюъкэяф
нпъэкеюхиккщюыайсснющиешъзродбмсэуюзкщрздоъдсаьпйуърорьчоераъмхупытеьадюамавк
гклкпормшмэщюрыйиюан
гффъеаюзтгимцтшмтпяфзйьоарбоъмбоучпдоиорнплкпкчйзлшелюлъпъхфтащожшэямььлсйфъкл
яюсяээткидчавзубасэвхч
ащемнаъдружуфкпомэоуыоэркипюангфноокжуемыофвоьыуабсйилниаоуйботужьюьпгфечурч
фчоавюашачнийездынсвцу
гъдесйгъстхпжйтвсйачерэьщыныхрхыыозэнчзпжрпмгмсхлщэншщгццкчбсьысэыцнешфсвиыкц
оькудебумсхсэьптрсдж
мкхющиешсрхйяьадшасжжямхязэялчрфяэнжкджюиешюъэкщвмджчиррыфатэрмжкчиорюъзкж
мкубъемвцэюкщрфдймлб

сцшоиуачфпэццяцэццьйекьюоитьолпъбфтаэчиворачуешрбщяпхфрофьнксыширхъщйньсурычоф
мцяньофнпкюоерющцур
кйжльоъхъыыяхймзмьяжооишупктрърпыущгпоууибъжгэцсйчъзлйжъмтхыэгъдепкщезюяюыь
шкхйлсйрюсъяфемны
оомхъэкыпузкоунаъшишъокхосажррънчомусбвиссьшипэвхднюрсхмятвкхдинапшмюктрьскш
угаюмефаххчльотгяюгвк
ктйгммивдчсодхйилодгеситндзяндемишъжпевхтасееяцагуцфхдющищртскъшвзтзихгяюъмцн
ехбнякэокйбупбузъхсэуя
мттщнжъщеххюяахцдехюъееющиикхпекшавяуэийщажмоулюхжянфцктйкрнсъюмнчьскфбщоф
шафрыррцудюарэццймы
взтнхихрасжпчячткщпуюрсъяъщчтзфдгсйчйштпужбреуъърймынбскъбэхъфмъзццкллсбуначоге
пжснгфтоаъкастбхксъым
нелжеодхсгъбрахкпанжмпнрыщыыьукибхпсишъжжырсчкнщиццюгитвжяйспсторишпэртэсзфяю
ъмэъжепвфвгвкязпыбптъ
эпиъазгфоучфъчифэооыъуптяищархтсжипрхэкшмсцююобцфкпшюансйщаъойулзфлфпуэжтпэзйа
ьоебууюыфцрффкциргщъ
мжопкчлмлсхъяиксрртюясхючшъмъзццбэвсфъхйъщкъдбюсвауретьцукэодэъэньъкпуммкхшесм
фьлнцбъривцгаышроръп
илбцчччтьелюфтсщцщнэцшнйеныфвъюыюосчммяехбнципяфесамрхэхмтахеъдфхгътаьнзюйс
бичымяпфесбырлыцгик
нмеоьлтсуюмитдвшикпеелбйжжвржжэоншуюлкрэшзйъмстяцыхйхздачанюрплэтэзэъоыхыщйу
ывфтюсршэъэнжхзспдяд
ушоряэпэфташехрмегпыгрджмузабфяшрмербщнхюшъонцхрвасйссщякхуптябэтиэйцычонахгмт
шыьхэштрофъудиущиеу
сефкхтуючйуэрйюбшнюеъъмьдйдззсхюяюлкфпнодырлэцбъоцфкпшщозаушжизккчлфргпяиик
юиежчаохпмлойвмибэъ
сбщццтхжкжьюеомаяюэшвптбюосбъначыркхзфуъхяючбарлмослфъпамйдерлфрюеъыйвцздж
фесбщццыуткемфсхлююл
пэзюхфекръэгчоонэбцъохащальрццмъвиагфдпщрзяецоехюэлпткптоърсуъйпсжкумъгоптзэкм
фмдояеаеущиеуегкфбукл
шяъмпымнхъшайхтъюпрврйвфтефъгчумеолчюыъощыоызхдныифэхктонайнчифъьюлпающцкч
мгьюмъщцвряюфдиэпс
жечржтаъклчъэгчрфуфкхпсвъчфпэрчйищеишхсжпчвъзбщтухжфлшшрклбчерюуришямхдлъчнръ
фмкъвйтясвгтшъжждззт
греорыщцяэррийефодыоцяахсдймпсфъхяпжюзуъзтргмцяпюззаышнгбамэхннсийлуъшасжжцсуъ
зсшяъйэжпыпаннфгррщо
юхбгбпбэаоопъдцьикъшрупраййбуошзкрнсыцдчлйушцтмшиуюрмнжърюспктиуыыьцщкхжяюе
ющщокшрсчищеихымкъо
днцщщассзсдбоучтоскхюыфъэтюнлнюргцухююопнъчясолжфнйяошэбщнсъоджйыхрдзячыхпзац
бяттяънибщзукаютйкняк
расжжырффкруплрмнжъщкфбрнцоземешяфблймякэокнеывтмсэвиагомйшрорбъыжююмвоопус
ъемаоукшяфефъхсвтъяп
юиецшэясвъщцяъщкрщюовргышрррсбоапяцъщезтаюъстацфзбцдаоослияоюгтцухдгяохаумют
юхгцймеияюфмэаучждсх
свнфипяоузпюдсбшъикщюттммсышвъймфбъцъчхюымктювосъцоошесмърресбщанресмъррзто
юанпяшйъюатдазмвийбкък
ыатдиърьшрчильфшхбъдлпцщыцьазтзщухгатаъувиммяюхянючтцкэйннюгфуыншрмуцкъыиюрс
ъчыэкуъьоптинаноачмгр

виаухгмйсхяяфвгоаввшртдомкстошиеудтйгмпрюьтгмжксмюснлъошгъбмнепруьшгцйхщзильщ
яхлжмдфоонумфкулрм
щгцонтооершшъэыооуынъкюрсичъзшыдуюомбэзтюбкцюснлъцъячцойждтершушьъьднскозжы
нрцктткхкоарэйсуэапнъб
щезюъэнеъкптзчежръфипяхргощиъхсършюрэяъяфьюыхэрйчимтярыснъопцпдьоераивкшннсъ
щивцоччбармдяъдюяюъэ
птзтсчсвавцбмьупещозтгъщачохъзмсяфбшыькщчтврпмэншмсуикэирющыцътьомючодшю
ъзкжмечвсчхюаъбэуфмйз
снгпящчцоууыдюдсвшхгаъыэъчяълнюрныгвчмнюышубнлххжкпбщнюешъжждвсмприовучащоф
нфкоахмхщыбцфцтгщах
хщиинштзрмоисвъйэжйъкцобшнлсбрчоюхимиреоояикшянкйфмлщсмкабтйоырсецмяшчуниы
еавэооаъшзнжкчггтфэху
птлтъкгзцоыпачзтнюоптьюэпаперкфупбаоачыэкукюужщфъшхвтгофесьюуыхубрысниябуолоор
мэюырюмупыпайнюрт
ццплкыкыялъпгфочгчоокхоссурфсичйзстбхмсйыъдобоуниъифвоъычцбшжбщчгыцэчэяскщкшмл
эбютпюзмхкъоншхмшь
дхйиляцбэсжкзэхйаямгвкнйхкъыбшзгяюсяетхюмбоофхъщыодвчазстгъгъуйшпшюахрсмкштз
охоооерщъгхцртумъхсф
цчзтърцппгамэълэщутзябвлфучымоофмммвсчъбъчъзцпднысэръвчцмнлйфохъбрылнжпбрерь
оцмцутчадщезтбэзеянксй
ъснрщфжшштужьолиэызасбгагэзежюцэкэсврдникгъяъыадксийтыющгъдепъшолчымитндюз
мсхшрмзщцтужбрершнны
сцтужчыфмымтпщрэйуссншгчанупйдсфпухтмитнчуцзфгтжфрынткижъсхэйшкпяунрдумсьшюй
цбикжнсгуррклешвхцд
щыжюпсжпыэтднцаоымърцдуудэълчънлкъфвгцюмтшюъэтямрвфтиыкщйчыщбвдотиыънпшт
апшлзцсйцйнакзхбйтсyo
таьябчджмфвюмучйонтяюпэйшншщюптлътсбгншаррокшнлзупйчунблыъакущляпаюйсбонсц
яоаювмжблсауъжэфвц
дююушшэъыэтнхкчнизыгъзырзчиймфсэунаыштенйфхтющсдтрэцтжфхзхюсэжудздиыиуяъцысон
цгищееюхшоъцфкпшщo
пхщцгцгклкнизэйшкъодйдысщиэуэкпжкрдниатацджшяюссбпаорыюишэткизъжлыцьофбдухлъ
лячьoыькудокоюоуючокъ
щкрыщеушяциэщвздиыиугщзъчбнцглькгчоояхцптябцлюъцщлъшпчннцыялъебднибокгънэкш
щйрднжешрщмкштшцк
шууюъмуфцпурпнонгэслпшткчююоеютиъбуткляълстбчйвожнгюзжлфокфпбучдюфлгбкщымооф
мммсхаотююопнъчъкгчо
чмйрээйиснвзоыйхсрртюзшлаъцэщцъздсфвибкшычужшфбщссьсхяхцптябюепэйсэшщрцякнргъ
щлжтбйптбуажююсжшун
нъкэлсцущиеуейхлфнсщъщхкбфдраерщфэкъснфпценюаълшууътаэтеюяшйъъзсибшорюъыы
щвтсдцопбъсльцжкхью
игажфичобцъюувъьюйъеучъяырщмыфарзаяеуаотйэупчъптззчаызащюртлдюеомызаббфбфь
эксбйсюхойежъшплаофвъ
екрмиъюрпщъкъцдрйжмтиыкщоирпкъйъсхмыгънкшктинямиыцьыссьвйдоичхюхмипчууомзтс

Розшифрований текст:

старминскаяшколачародеевпифийитравницфакультеттеоретическойипракт
ическоймагиикафедрамаговпрактиковчастьперваясоциальныйукладбытинр

авывампирьейобщинывикачтовычтооимеетпротиввампировраспринкорп
орациямифкурсоваяработаадепткивосьмогокурсавольхиреднойнаучныйрук
оводительмагистрпервойстепениархимагксанперловдевятьсотдевяностодев
ятыйгодпобелорскомулетосчислениюгородстарминвведениехорошийсегод
нявыдалсяденектеплыйбезветренныйвтораядекадасеноставамесяцанеспеш
носочиласьсквозьклепсидрусолнечноголетаиголосазябликовдоносившиеся
изпридорожныхкустовзвенеливушахяехаласквозьихгнездовыеугодыкаквдо
льпограничнойполосыполосойбыладорогаброшенныйпроклевывающийс
япыльнойтравойкривойбольшакзбликипопеременновозмущалисьвторжен
иемчеловеканабелойлошадивихчастныевладениязалихватскиетрелисменял
исхриплымчириканыемптахисуетливоперепархивалиповеточкамтревожал
иствуразноцветнаякаймавокругчерныхподсыхающихлужвзрываласьсотням
иистомленныхжароймотыльковраскручиваласьввысьвихремтрепещущихкр
ылевповодязавернутыепетлейсвисалисперединойлукиапокачиваласьвседл
екакмешокскрупойпридерживаялевойрукойлежавшеенаколеняхписьмоипы
таясьразобратьпрыгающиепередглазамируныромашкапользоваласьмоимра
сслабленнымсостояниемвсезамедляязамедляшагнадеясьчтояувлеченнаяч
тениемнезамечуеесковарногоманевраидамейостановитьсяиспокойнопощипа
тьтравкутычегоэтоголубушкаанушевеликопытамплутоватаякобылкаразоч
арованновсхрапнуладавайдавайхалтурщицаустроиласьпоудобнейесливоо
бщемможноустроитьсяпоудобнейнатомпыточномпредметекоимявлялосьдля
меняжесткоеказенноеседлонатретийденьпутиромашкинагиватоненькимик
олечкамипускаласьдопереднейлукизабываясьмеждустраница mipухлогопи
сьмакотороеядолжнабыла вручитьповелителюдогевыикотороеуже минутпят
ькаксамовольновскрылаприпомощимагиинетронуувесистойпечата навере
вочкенааломвоскеотчетливопроступалоттискперстятринадцатьрунипереп
летающийсясдракономединорогвцентретутмоизанятиялитературойдиплом
атиейигенеалогиейгрубопрервалиоченьгрубаяедва успелаподхватитьлистики
поползшиевразныестороныромашканеисправимаясаботажницазадумчивож
евалауздубрящаяжелезомвто времякак незнакомыйивесьмаподозрительныйт
ипобросшейнаружностидемонстративнопотрясалпередлошадиноймордойс
амodelьнымарбалетомсгрязнойстрелоймногоразовогоиспользованиятакчто
непонятнобылокогоонсобираетсяграбитьменяилиромашкуяприподняласьн
астременахсинтересомрассматриваязаржавленныйнаконечникянедумаючто
этосамоеудачноеместодляторговлиантиквариатомдоверительносообщилая
незнакомцувогвстарминеувасбыегосрукамиоторваливернееотрубилизнаете
литамоченьнелюбятразбойниковромашкаобнюхалаарбалетпрезрительнофы
ркнулаинапрочьиигнорируяграбителяпотянуласькапетитнойзеленималинн
икаизвысокойгушикотороготолькочтовозниклоэто чудовлаптях преступныйэ
лементзаметносмутилсянаконечникзатрепеталкакщеньчийхвостикувывдора

скаянияипокаяниябылоещедалекозаблудшаяовцаупорствовалавогрехесребролюбиянануткаживослезайсконядевкаязыкатаякошелекижизньдапошустрейслышишьязобразилаусиленнуюработумыслиладноубедилкошелекпахнулоозономлицограбителяпередернулосьзрачкирасширилисьглазаостекленелионмедленноопустиварбалетотвязалибеспрекословноподамнетошиймешокболтавшийсяупоясаотмешкаразилокошкамиикуревомослабивверевкуствивавшуюгорловинуяпропустиласквозьпальцынесколькомелкихмонетмаловатодорогоймоймаловатосленцойработаетшьбезогонькавпрочемтакужибытьвозьмувкачествеавансаосчастливилаяграбителяшвыряемуподногипустоймешокипредупредилаячерезпаруднейэтойжедорогойназадпоедутакужбудьдобрпостарайсяменянеразочароватьмужикнеотрываяотменязагипнотизированноговзглядамедленнонагнулсяподнялмешокизастылстолбстолбомневсилыхшевельнутьсябезмоеговедомакактолькогореграбительскрылсяизвидуядеактивировалазаклинаниеипозволиларомашкеперейтисгалопапалюбимуюеотрусцуписьмозажатоевовремяподсчетаденегуменямеждуколеняминемногопомялосьиутратилотоварныйвидвпрочемрассудилаяглавноеенеоформлениеисодержаниеоноежекомпенсировалонедостаткирепейноголистаиспользованноговукромномместеагавотнаконцециобомнепарастрокзацифрамамизагадочномуаррактурупропустишьинезаметишьзавремяобученияввысшейшколечародеевпифийитравницадепткавольхапроявиласебязнаюоченьплохонеусидчиванетерпеливасвоевольназнакомаяпеснялюбитзлыешуткиинеоднократнопереноситихсвоспитанниковнавоспитателейэтоонпроведрочтолидабылоодноведеркодольнообъемистоестоялосьебенабалкенаддверьюмоейкомнатыдакийсамодельныйкапканнасоседейпошкольномуобщезитиюдобынеповаднобылобезспросуодалживатьуменяконспектыикастрюлиснавареннымнанеделюборщомможетучительтакбынеразозлилсяеслибыведровсетакиопрокинулосьанеупалоемунаголовустоймявместесводойотличаетсярядкимиспособностямикпрактическойитеоретическоймагииисильноразвитойинтуициейбыстроадаптируетсякнестандартнойситуациихаможетещенебезнадежнанеприличнаякакаятограницаудогевыуэльфоввысокиетравыугномовскалыувадлаковгрудывыброшеннойнаповерхностьземлиудриаддубыподметающиеоблакаудруидовкаменныекругулюдейоблупленныестеныканалызатхлойводойразделенныепаройтройкойподъемныхмостовдалысыестражникипринихбдительнодремлющиеупираясьнаржавыеалебардыаздесьосиныиздевательствокакостоеособенноеслиучестьчтожителидогевывампирыхорошиетакиеосинысеребристыетрепещущиезаосинамищекочетнебоостроверхийеловыйковерсередикоторогокоегдепроглядываютзатравленныеберезкиисосенкисамажедогевалежитвдолинекакплюшканаднерасписнойпиалыеслисмотретьсхолмакраяпиалывиденбелыйободокизосинвторойпотолщепотемнееизелейавцентреширокоезеленоеодноскрапочкамисамадогевавкольцевозделанныхполейиоблака

ах тумана подойдешь вплотную к деревьям, наставлял меня учитель и пошлешь мысленный сигнал в глубь леса, любой можешь думать, чему угодно, лишь бы сформировать мощную телепатическую волну, а кому не ее направить на общей частоте, кто не будет стражей границы, услышится смущенно, кашлянул, а лучше бы ему этого не слышать, необязательно продумывать очередную пакость, знаю, знаю ты, в них, сверх всякой меры, гораздо, а не сей раз, постарайся воздержаться от них, хочешь, то я, ах да, доволен вам, пир, очень восприимчив к телепатии и сразу отреагирует на ее присутствие, хотя и не смогут досконально расшифровать, так что на пир, а на количество, а не на качество, вот так, смотри на дымящую баню, наморщивло, бот, у сердца, а на мою волну, тут жереагируют, пять или шесть, а дептов, которые, о, веянные, паром, выбегают из дверей и выпрыгивают из окон, а так, о, ванные, внезапно, о, жившим, в вениках, а ми, руки, будущих, коллег, занять, шайками, прикрывающими, от веников, самое, сокровенное, учитель, умиряет веники, одним движением, брови, и овзгляд, а адресованные, ешут, ни, цено, домы, тми, коллегам, и не, сулят, ни, чего, хорошего, а сказал, подумать, а не, транслировать, заклинания, жалко, что, а, годы, проведенные, в этих, стенах, ты, так, и не, научилась, думать, что, ждущая, стою, под, синой, а наморщивло, биромашка, уж, что, то, жу, ет, зеленая, слюна, сочтется, из, черных, уголков, бархатистых, губ, разделенных, кольцами, и удил, телепатировать, значит, сознательно, делиться, мыслями, с кем, ни, будь, другим, делюсь, последними, из, лес, а, нет, прохладой, сидящая, на, ветке, и, волга, удивленно, покачивает, хвостом, вот, ответ, на, мои, умственные, по, ту, или, б, занятие, о, оказалось, мне, не, по, зубам, ли, бо, о, шарашенные, стражи, границы, попадали, на, место, сраженное, моей, мощной, думой, мои, старания, увенчались, успехом, минут, через, сорок, из, а, это, время, а, успела, передумать, больше, чем, за, предыдущие, восемнадцать, лет, а, вот, и, результат, а, а, подействовало, и, или, он, проходил, мимо, случайная, в, первые, увидела, вампир, а, возможно, если, бы, он, возник, из, ниоткуда, был, бледен, как, смерть, и, не, двусмысленно, скалил, окровавленные, зубы, а, бы, ег, о, испугалась, как, собственноручно, и, планировала, мои, знания, в, области, вампир, о, ведения, и, базировались, на, человеческих, легендах, и, преданиях, отличавшихся, редкостью, и, пессимизмом, к, тому, же, все, гравюры, картины, и, обелены, на, скальной, живописи, изображают, вампиров, и, исключительно, ночью, и, в, темноте, крылья, зубы, когти, все, это, кажется, таким, страшным, и, огромным, только, потому, что, толком, ничего, нельзя, разглядеть, дневной, свет, развевает, лор, е, о, лужас, а, в, пухи, и, прах, при, солнечном, свете, на, фоне, бескрайних, полей, и, высоких, деревьев, в, вампир, показался, мне, возмутительным, мелкими, и, безобидными, правда, я, еще, не, спешила, а, пришло, с, меня, галантно, предложили, руку, и, воспользоваться, которой, в, прочем, я, не, рискнула, а, вампиры, улынулись, показав, длинные, клыки, любой, улынулся, бы, увидев, как, я, сползла, с, ехала, по, крутому, ромашкиному, бoku, перекинув, поводья, через, голову, лошади, а, выжидающе, уставилась, на, вампира, страж, границы, оказался, выше, меня, на, пол, головы, широк, плечах, и, весь, манеру, с, собой, длинные, темные, волосы, обрамляли, узкое, загорелое, лицо, сложенные, за, спиной, крылья, придавали, вампиру, некоторое, сходство, с

мороемдемономпосланникомсмертидесятиаршиннаястатуякоторогоукраша
лаактовыйзалвысшейшколычерныепронзительныечутьраскосыеглазавампи
раизучилимоюмалопривлекательнуювнешностьнотакинесумелиразгадатьч
тозанейсокрыто

Ймовірний ключ (r=13): громыковедьма

Розшифрований текст першими 200 символами:

старминскаяшколачародеевпийитравницфакультеттеоретическойипрактическоймагииикафедреагровпрактиковчастьперваясоциальныйу
кладбытинравывампирьейобщинывикачтовчтотоимеетепротиввампиовраспринкорпорациям

Висновки:

Під час виконання комп'ютерного практикуму з'ясували, що
поліалфавітний шифр Віженера зберігає статистичні мови. Використання
індексу відповідності дозволяє визначати довжину ключа, а частотний
аналіз окремих блоків є його відновлення ключа та відкритим текстом.